

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. СУБД «СЕМЕЙСТВО СТОЛБЦОВ» APACHE CASSANDRA

Необходимое программное обеспечение

Для выполнения этой практической работы необходимо наличие следующего программного обеспечения:

1. Редактор кода (например *VSCode*, *Atom*, или аналог).
2. *Git*, с наличием инструмента *Git Bash* (для ОС Windows).
3. *Draw.io* для подготовки диаграмм.
4. *Docker* для установки Apache Cassandra.
5. *RazorSQL* или аналог для графического интерфейса по работе с Apache Cassandra.

Цель практической работы

Цель настоящей практической работы – научиться использовать СУБД «семейство столбцов» Apache Cassandra.

Задачи практической работы

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Спроектировать программное обеспечение и отразить в результирующих схемах применение Apache Cassandra.
2. В рамках проектирования программного обеспечения записать запросы пользователей и их последовательность при применении системы.
3. Спроектировать ER-диаграмму базы данных в нотации Чена.
4. Спроектировать логическую и физическую схему базы данных в нотации Чеботко.
5. Установить Apache Cassandra и осуществить к ней ручной доступ через любое доступное программное обеспечение.

6. Разработать программное обеспечение, использующее Apache Cassandra для данных предметной области, определенной вариантом задания.
7. Протестировать программное обеспечение и продемонстрировать корректность его работы.
8. Подготовить ответы на контрольные вопросы.
9. Составить отчет о проведенной работе.

Рекомендации по выполнению практической работы

Установку Apache Cassandra допустимо произвести как с применением контейнеров, так и иным способом. Например, внутри виртуальной машины на базе Linux. Для установки посредством Docker-контейнера необходимо следовать инструкциям, приведенным на странице официального контейнера Apache Cassandra: https://hub.docker.com/_/cassandra . Не забудьте настроить порт для доступа к Apache Cassandra внутри контейнера. Например, можно воспользоваться следующей командой: **docker run --name some-cassandra -p 9042:9042 -d cassandra:latest** .

Доступ к данным, хранимым в Apache Cassandra, допустимо осуществлять с помощью любого существующего графического инструмента или интерфейса командной строки. В рамках работы предлагается использовать RazorSQL, доступный для скачивания по ссылке: https://razorsql.com/features/cassandra_data-base_client_gui.html, и cqlsh.

Проектирование базы данных допустимо с помощью любого доступного инструмента (Draw.io или иного).

В ходе работы необходимо разработать программное обеспечение, которое бы использовало Apache Cassandra в качестве СУБД для основной базы данных. Предметная область определяется вариантом задания. Язык программирования и выбор программных библиотек для взаимодействия с Apache Cassandra также не ограничивается. Предлагается реализовывать программное обеспечение в форме REST API, однако допустимы и иные варианты, например приложение с GUI или CLI.

Обязательные требования к базе данных и приложению:

1. В результате проектирования должно быть сформулировано минимум 5 запросов пользователей на выборку, которые отражают использование программной системы.
2. Запросы на выборку должны использовать первичные индексы (не вторичные, не построчное чтение), что следует продемонстрировать для всех запросов.
3. Кроме запросов на выборку также должны быть реализованы операции записи, обновления и удаления данных в соответствии с логикой программной системы.
4. Приложение должно реализовывать задачу, определяемую вариантом.

Варианты задания

Вариант задания состоит из 1 номера. Он отражает предметную область, для которой СУБД Apache Cassandra должна применяться для основной базы данных в разрабатываемом программном обеспечении.

Таблица 1. Варианты задания к практической работе №5

Номер	Предметная область
1.	Корпоративный блог
2.	Интернет-магазин
3.	Багтрекер
4.	Персональная система заметок
5.	Профессиональное резюме
6.	Система хранения паролей
7.	Разговорный чат-бот
8.	Система электронных пропусков
9.	Персональный календарь
10.	Текстовый процессор
11.	База архивных документов
12.	Структура файлов на диске
13.	Онлайн-анкета для опроса
14.	Статистика вакансий на рынке труда
15.	Сервис авторизации с разграничением прав доступа
16.	<i>Иная предметная область (определена студентом)</i>

Контрольные вопросы

В рамках практической работы, подготовьте ответы на следующие вопросы:

1. Каковы области применения Apache Cassandra в информационных системах?
2. Какие ограничения имеет Apache Cassandra в отношении согласованности данных?
3. Какие библиотеки могут использоваться для программного взаимодействия с Apache Cassandra?
4. Какие настройки пространства ключей присутствуют в Apache Cassandra?
5. В чем состоят отличия СУБД «семейство столбцов» от других видов СУБД?

Содержание отчета

Отчет должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Цель работы и задачи работы.
3. Вариант задания.
4. Результаты проектирования (включая схему программной системы, схемы БД в нотациях Чена и Чеботко).
5. Скриншоты, показывающие ход выполнения практической работы и демонстрирующие работы программного обеспечения. Каждый скриншот должен иметь пояснения выполненных действий.
6. Демонстрацию использования индексов для всех операций выборки.
7. Описание возникших в ходе выполнения трудностей и найденных решений.

8. Листинг кода разработанного приложения.
9. Ответы на контрольные вопросы.
10. Выводы о результатах выполнения работы.